

Solutions des exercices de révision pour les chapitres 6 et 7

Question 1

Vous recueillez 10 échantillons de l'eau rejetée par votre usine ABC. Soit $x_{ABC,1}, \dots, x_{ABC,10}$, les concentrations en plomb (en ppm) de ces échantillons. On vous dit que leur moyenne échantillonnale est 1,5 ppm et que leur variance échantillonnale est 0,25 ppm². On suppose que ces échantillons sont indépendants et identiquement distribués de loi normale de moyenne et de variance inconnues.

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 99% pour la concentration moyenne de l'eau rejetée par l'usine ABC.

Solution

$X_{ABC} \sim N(\mu_{ABC}, \sigma_{ABC}^2)$, de paramètres inconnus

$$\bar{x}_{ABC} = 1,5 \text{ ppm}, \quad s_{ABC}^2 = 0,25 \text{ ppm}^2, \quad n_{ABC} = 10.$$

Intervalle de confiance à 99% pour μ_{ABC} :

$$\begin{aligned} \bar{x}_{ABC} \pm t_{\alpha/2; n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \\ 1,5 \pm t_{0,005; 9} \frac{\sqrt{0,25}}{\sqrt{10}} \\ 1,5 \pm 3,25(0,158) \\ 1,5 \pm 0,51 \\ [0,99 \quad , \quad 2,01] \end{aligned}$$

Question 2

À la réception de colis, un responsable doute de l'exactitude des masses affichées sur les boîtes. Il prélève 25 boîtes au hasard, les pèse et soumet ses résultats à Rcmdr qui produit la sortie ci-dessous. On supposera que les masses des boîtes suivent une loi normale.

```
> numSummary(boite[, "masse", drop=FALSE], statistics=c("mean", "sd", "se(mean)",
  "IQR", "quantiles"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1))
  mean      sd se(mean)  IQR 0% 25% 50% 75% 100% n
1.9728  0.0912   0.0182 0.12 1.8 1.9 1.99 2.02 2.18 25
```

```
> with(boite, (t.test(masse, alternative='two.sided', mu=2, conf.level=.9)))  
  
One Sample t-test  
  
data: masse  
t = -1.491, df = 24, p-value = 0.149  
alternative hypothesis: true mean is not equal to 2  
90 percent confidence interval:  
 1.942    2.004  
sample estimates:  
mean of x  
 1.973
```

- (a) Quelle est la marge d'erreur associée à l'estimation de la masse moyenne, pour un niveau de confiance de 90% ?

Solution

La marge d'erreur est la demi-longueur de l'intervalle de confiance. C'est aussi la différence entre une borne de l'intervalle et la moyenne échantillonnale.

$$\text{marge d'erreur} = 2,004 - 1,973 = 0,031.$$

On aurait pu la calculer directement à partir de la formule :

$$\text{marge d'erreur} = t_{0,05;24} \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,711 \times \frac{0,0912}{5} = 0,031$$

- (b) Pour quel niveau de confiance a-t-on un intervalle de confiance pour l'écart-type des masses des boîtes de [0,0712; 0,1269] ?

Solution

L'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ pour un écart-type se calcule avec la formule

$$\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2;24}^2}} \right].$$

Prenons la borne inférieure de l'intervalle.

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}} = 0,0712$$

$$\sqrt{\frac{24 \times 0,0912^2}{\chi_{\alpha/2;24}^2}} = 0,0712$$

$$\frac{24 \times 0,0912^2}{0,0712^2} = \chi_{\alpha/2;24}^2$$

$$39,38 = \chi_{\alpha/2;24}^2 \Leftrightarrow \alpha/2 = 0,025 \Leftrightarrow 1 - \alpha = 0,95.$$

Question 3

La manufacture pour laquelle vous travaillez produit des essieux. La chaîne de production A produit présentement des essieux pour votre client qui exige que la variance du diamètre des essieux ne dépasse pas 1 mm^2 . Votre client vient vous voir en se plaignant d'une trop grande variabilité dans le diamètre des derniers essieux livrés. Vous allez avec le client et sélectionnez 15 essieux au hasard à la sortie de la chaîne de production A. Vous mesurez les diamètres de ces essieux, que l'on suppose indépendants et distribués selon une loi normale de moyenne et de variance inconnues, et obtenez une variance échantillonnale de $1,75 \text{ mm}^2$.

- (a) Donnez un intervalle de confiance à 95% pour la variance du diamètre des essieux produits.

Solution

L'IC pour σ^2 est donné par $\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2;n-1}^2}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2;n-1}^2} \right]$.

On a $n = 15$, $s^2 = 1,75$ et $\alpha = 0,05$.

Ainsi,

$$\chi_{\alpha/2;n-1}^2 = \chi_{0,025;14}^2 = 26,12 \text{ et } \chi_{1-\alpha/2;n-1}^2 = \chi_{0,975;14}^2 = 5,63$$

Donc, l'intervalle de confiance pour σ^2 est $\left[\frac{(14)1,75}{26,12}, \frac{(14)1,75}{5,63} \right] = [0,94; 4,35]$.

Question 4

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Solution

1. Lors d'une estimation par intervalle de confiance, les limites de l'intervalle sont des constantes de la population.
F. Lors d'une estimation par intervalle de confiance, les limites de l'intervalle sont des des statistiques calculées à partir de l'échantillon.
2. Dans une loi de Student, la médiane théorique est toujours inférieure à la moyenne théorique. La loi est symétrique autour de 0.
F. Dans une loi de Student, la médiane théorique est toujours égale à la moyenne théorique.
3. Une compagnie de transport a fait calculer un intervalle de confiance à 95% pour le nombre moyen de kilomètres parcourus par ses véhicules en une semaine et a obtenu [62 050; 74 110]. On peut dire qu'il y a 95% de chances que les véhicules de la compagnie parcourent entre 62 050 et 74 110 km la semaine prochaine.
F. L'intervalle est construit pour le nombre moyen μ : la moyenne de toutes valeurs hebdomadaires, et non pour le nombre de km parcourus en une seule semaine.